

נגישות אזורי התעשייה בישראל לתחבורה ציבורית

תמונת מצב ארצית · 414 אזורי תעשייה ותעסוקה

נתוני משרד התחבורה (GTFS) מיום 2026-09-02 · הדו"ח חושב מהנתונים החיים ב-02.09.2026 14:20 (שעון ישראל)

הקו הבוחן · אתר "נגישות אזורי תעשייה" · transit-freak.github.io/kav-bochan/parks

[\[מקום להקדמה של איריס\]](#)

תוכן העניינים

3.....	1. מקורות הנתונים
3.....	2. שיטת החישוב
4.....	3. השוואה לתקנים בינלאומיים
5.....	4. מדריך שימוש באתר
6.....	5. תמונת המצב הארצית
10.....	6. הפערים
16.....	7. עשרת המשורתיים ביותר מול עשרת הפחות משורתיים
17.....	8. פערים בתוך אותה רשות מקומית
18.....	9. כשהציון שלנו וציון משרד התחבורה חולקים
20.....	10. אותם פערים, לפי ציון משרד התחבורה
26.....	11. דוגמאות: הגרועים ביותר, המצטיינים, והמצטיינים מחוץ למרכזי הערים
32.....	נספח ב: רשימות מלאות
34.....	נספח: איך לאמת כל מספר

1. מקורות הנתונים

כל נתון בדו"ח ובאתר נשאב ממקור ציבורי מזהוה. הטבלה מפרטת מאיזה מאגר הגיע כל רכיב, ומתי.

הנתון	המאגר	תאריך	הערה
מסלולי הקווים, התחנות ולוחות הזמנים	קובץ ה-GTFS הרשמי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים (gtfs.mot.gov.il)	2026-09-02	יום חול רגיל; קווי תלמידים ולילה מוחרגים
גבולות אזורי התעשייה — הרשימה הרשמית	שכבת "תחום אזורי תעשייה תעסוקה", משרד התחבורה, data.gov.il	2026-09-02	נמשך מחדש בכל בנייה שבועית
מפעלים, שטחים ומחוז	"רשימת איזורי תעשייה", משרד הכלכלה והתעשייה, data.gov.il	2026-09-02	29 אזורים מוצמדים
ציון השירות של משרד התחבורה	מדדי שירות בתחבורה ציבורית — משרד התחבורה והבטיחות בדרכים	2025-11	3684 אזורים סטטיסטיים; להשוואה נלקח רק אזור סטטיסטי שלפחות מחציתו בתוך אזור התעשייה — 53 אזורים
אימות קיום, מבנים וחלק מהגבולות	OpenStreetMap (ODbL)	2026-07-21	פאנל אימות; 129 אזורים מאומתים
זמני הליכה אמיתיים	OSRM על רשת OpenStreetMap, פרופיל הליכה מותאם (כבישים פרטיים ורמפות מותרים), 5 קמ"ש	2026-09-02	שומר גאומטרי לכשלי ניתוב
סטטוס בנייה (אזורים בהקמה מוחרגים)	צפיפות מבנים ב-OSM	2026-09-02	
אשכול חברתי-כלכלי	אשכול כלכלי חברתי של מועצות מקומיות ויישובים לשנת 2019 + למ"ס — המדד החברתי-כלכלי 2021 (230t1.xlsx_24_24)	2021	

הדו"ח נבנה מחדש מהנתונים החיים בכל הרצה, כמו האתר עצמו. אין בו מספר מוקלד.

2. שיטת החישוב

הציון המשוקלל של האתר

לכל אזור מחושב ציון 0–100 מארבעה רכיבים. כל רכיב מקבל ציון לפי טבלת מדרגות, והציונים משוקללים לפי המשקלים שנקבעו ב-02.09.2026.

הרכיב	מה נמדד	משקל
הקו החזק בשיא הבוקר	הקו עם הכי הרבה יציאות בין 06:00 ל-09:00 בכיוון האזור, בכיוון בודד: כל כמה דקות הוא יוצא	40%
הנקודה הרחוקה	כמה דקות הולך ברגל העובד במפעל המרוחק ביותר באזור עד התחנה הקרובה אליו, במסלול אמיתי על רשת הרחובות	30%
התדירות הממוצעת בשיא	כל יציאות האוטובוס השימושיות ב-7 שעות השיא, לכיוון: בבוקר אל האזור, אחר הצהריים ממנו	20%
הליכה ממרכז האזור	דקות הליכה ממרכז הפוליון לתחנה הקרובה ביותר	10%

טבלת התדירות (לשני רכיבי התדירות)

מרווח בין אוטובוסים	ציון
עד 5 דק'	100
5–10 דק'	90
10–15 דק'	80

מרווח בין אוטובוסים	ציון
15–21 דק'	70
21–30 דק'	65
30–40 דק'	55
40–60 דק'	40
60–90 דק'	15
מעל 90 דק'	0

הגבול שייך למדרגה הטובה: בדיוק 10 דקות = 90, בדיוק 15 = 80. קווי תלמידים וקווי לילה אינם נספרים. הספירה כיוונית: רק קווים שנכנסים לאזור בבוקר ויוצאים ממנו אחר הצהריים.

טבלת ההליכה (לשני רכיבי ההליכה)

דקות הליכה	ציון
עד 2 דק'	100
2–7 דק'	90
7–10 דק'	80
10–12 דק'	75
12–15 דק'	65
15–20 דק'	55
מעל 20 דק'	0

ההליכה נמדדת בניתוב אמיתי על רשת OpenStreetMap במהירות 5 קמ"ש, בפרופיל שמתיר כבישי שירות פרטיים ורמפות של כבישים ראשיים, כי שם עוברים העובדים בפועל. תחנה במרחק של יותר מ-20 דקות הליכה אינה נספרת כלל.

סרגל הצבעים

ציון	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0
גוון											

ירוק רק מ-90. 70–89 צהוב, 50–69 כתום, ומתחת לזה מאדום ועד שחור.

שכבות המבחנים במפה

שלוש שכבות מפה מציגות כל רכיב תדירות והליכה בנפרד, על אותן מדרגות של הרכיב המקביל בציון, כדי שהשכבה והציון לא יסתרו זה את זה. שכבת "תחנות" מונה תחנות פעילות בתוך הפוליאון בלבד, ושכבת "תדירות" את כל יציאות היום.

3. השוואה לתקנים בינלאומיים

שני סולמות מקובלים מודדים דברים קרובים למה שהדו"ח מודד. שניהם מאששים את מיקום המדרגות, ושניהם שונים מהדו"ח בקצה התחתון.

PTAL — לונדון (Transport for London)

מדד הנגישות של לונדון משקלל לכל נקודה את זמן ההליכה לתחנה ואת תדירות הקווים בה. זמן ההמתנה מחושב כמחצית המרווח בין אוטובוסים ועוד 2 דקות אמינות, ומתווסף לזמן ההליכה. הקו הטוב ביותר נספר במשקל מלא, כל קו נוסף בחצי. התוצאה מדורגת 1a (הנמוך) עד 6b (הגבוה). PTAL אינו מכיר צוק תדירות: קו של 90 דקות עדיין נספר, רק פחות. הצוק שלו נמצא בהליכה: תחנת אוטובוס במרחק של יותר מ-640 מטר אינה נספרת כלל, בדומה לסף 20 הדקות בדו"ח.

TCQSM – ארצות הברית (Transit Capacity and Quality of Service Manual)

רמת שירות	מרווח בין אוטובוסים	תיאור המדריך	המדרגה בדו"ח
A	עד 10 דק'	הנוסע אינו צריך לוח זמנים	100–90
B	14–10	שירות תדיר, הנוסע מתייעץ בלוח	80
C	20–15	זמן ההמתנה המקסימלי הסביר אם מחמיצים אוטובוס	70
D	30–21	שירות לא אטרקטיבי לנוסע שיש לו רכב	65
E	60–31	שירות זמין במהלך השעה	40–55
F	מעל 60	שירות לא אטרקטיבי לכל הנוסעים	0–15

החפיפה למדרגות הדו"ח קרובה לאחד-לאחד. הבדל אחד: ב-TCQSM המעבר מ-E ל-F הוא צעד של דרגה אחת, בעוד שבדו"ח קו של יותר משעה וחצי מקבל 0. המהדורה השלישית של המדריך (2013) המירה את האותיות לתיאור מילולי אך שמרה על הספים.

4. מדריך שימוש באתר

האתר מציג את כל הנתונים שבדו"ח, מעודכנים בכל שבוע. הדו"ח הוא תמונת מצב; האתר הוא המקור החי.

מה רואים בעמוד הראשי

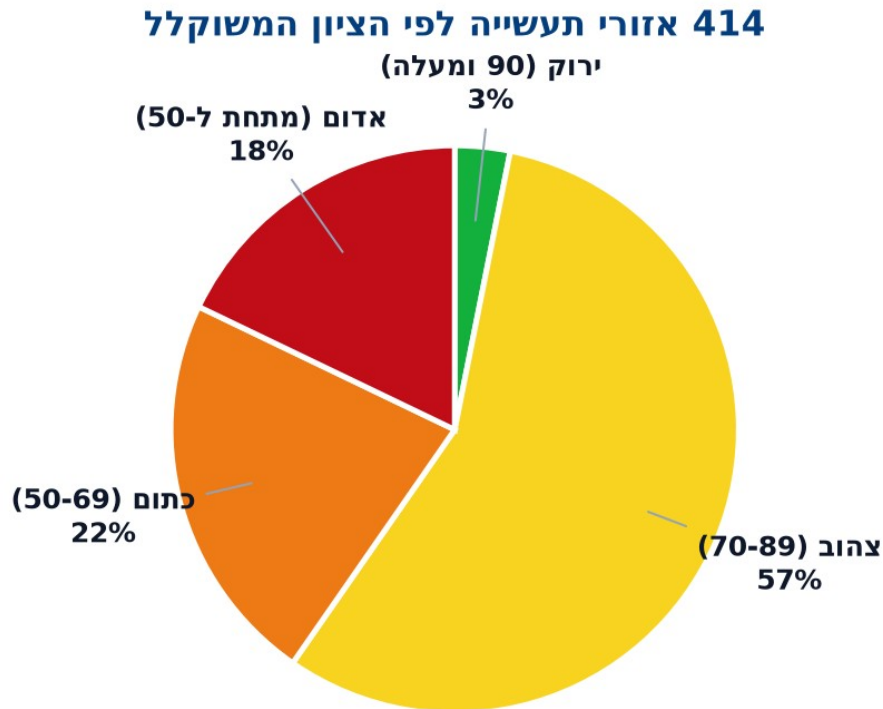
- מפה ארצית: כל אזור הוא עיגול שצבעו וגודלו לפי הציון המשוקלל, על סרגל הצבעים שלמעלה. אזור תעסוקה מסומן בטבעת סגולה, אזור תשתית בטבעת כהה.
- כפתור "רשימה": כל האזורים בטבלה, עם הציון, ציון משרד התחבורה, מספר הקווים והתחנות. אפשר למיין בלחיצה על כותרת עמודה.
- כפתור "ייצוא לאקסל" מעל הטבלה מוריד את כל הרשימה כקובץ CSV.
- כפתור "שכבות": בחירת שכבת המפה. ברירת המחדל היא הציון המשוקלל. שכבות נוספות: תחנות בתוך האזור (משולשים), יציאות ביום חול (עיגולים), ציון משרד התחבורה (כוכבים), ושלוש שכבות מבחן לרכיבי הציון. לכל שכבה מקרא משלה עם הסבר מה היא מודדת.
- תיבת "פער מרכז-פריפריה" מתחת למפה מתבססת על ציוני משרד התחבורה בלבד, מדד חיצוני.

עמוד אזור

- לחיצה על אזור במפה או ברשימה פותחת את עמודו: בראשו הציון המשוקלל וארבעת רכיביו, עם הנתון הגולמי מאחורי כל רכיב.
- מתחת: ציוני משרד התחבורה של האזור הסטטיסטי, ורשימת כל הקווים שמגיעים לאזור. צבע מספר הקו הוא תדירותו בשיא הבוקר על אותו סרגל.
- לחיצה על קו מציגה את מסלולו על המפה. בטלפון מופיע כפתור "חזרה לרשימת הקווים".
- המחווה "מציג תחנות עד X דקות הליכה" מסנן את התחנות במפה. כפתור "מדידה" מחליף בין מדידה עד מרכז האזור ועד גבולו.

5. תמונת המצב הארצית

414 אזורי תעשייה ותעסוקה בנויים. הציון החציוני: 74. הממוצע: 66.2.



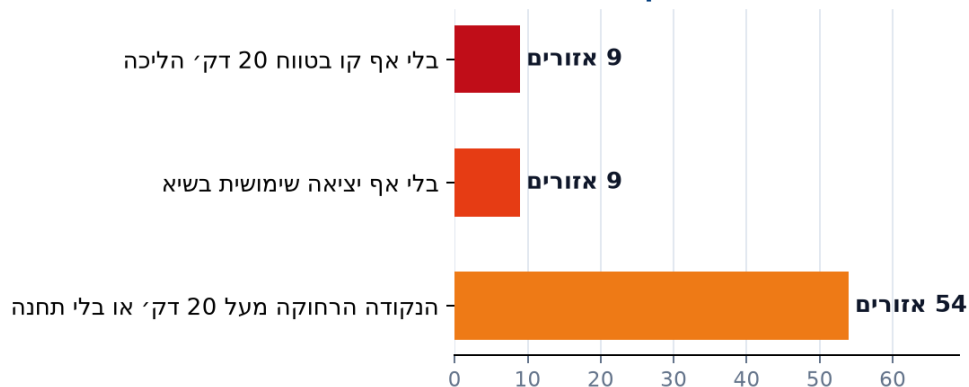
הקבוצה	אזורים	אחוז
ירוק (90 ומעלה)	13	3%
צהוב (89-70)	234	57%
כתום (69-50)	93	22%
אדום (מתחת ל-50)	74	18%

עובדות משלימות

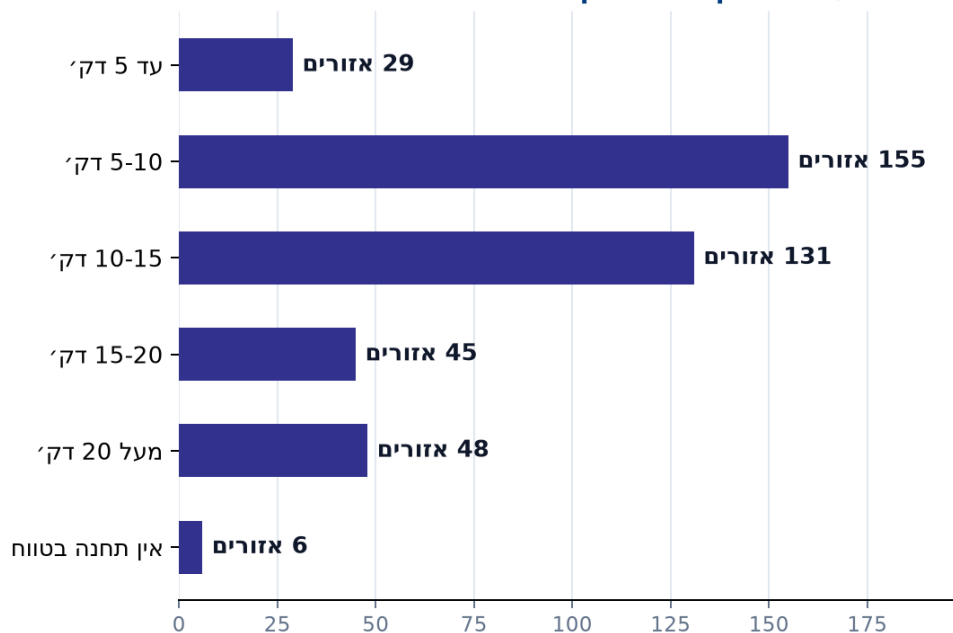
- 9 אזורים (2%) בלי אף קו אוטובוס בטווח 20 דקות הליכה.
 - 9 אזורים בלי אף יציאה שימושית בשעות השיא.
 - ריכוזיות השירות: 10% מהאזורים (המשורתיים ביותר) מקבלים 53% מכל יציאות האוטובוס בשעות השיא בארץ, ו-5% המובילים מקבלים 37%. האזור החציוני מקבל 73.5 יציאות שימושיות בשיא.
 - הליכת העובד המרוחק — חציון ארצי 10.7 דק'; ב-13% מהאזורים היא מעל 20 דקות או שאין תחנה כלל.
 - הקו החזק — חציון ארצי: אוטובוס כל 25.7 דק' בשיא הבוקר. ב-23% מהאזורים הוא כל רבע שעה או פחות, וב-26% פעם בשעה או יותר.
- הרשימות המלאות — האזורים בלי תחנה בטווח, האזורים בלי יציאה בשיא, והאזורים שהוצאו מהדירוג — בנספח ב.

אותן עובדות, בתרשימים

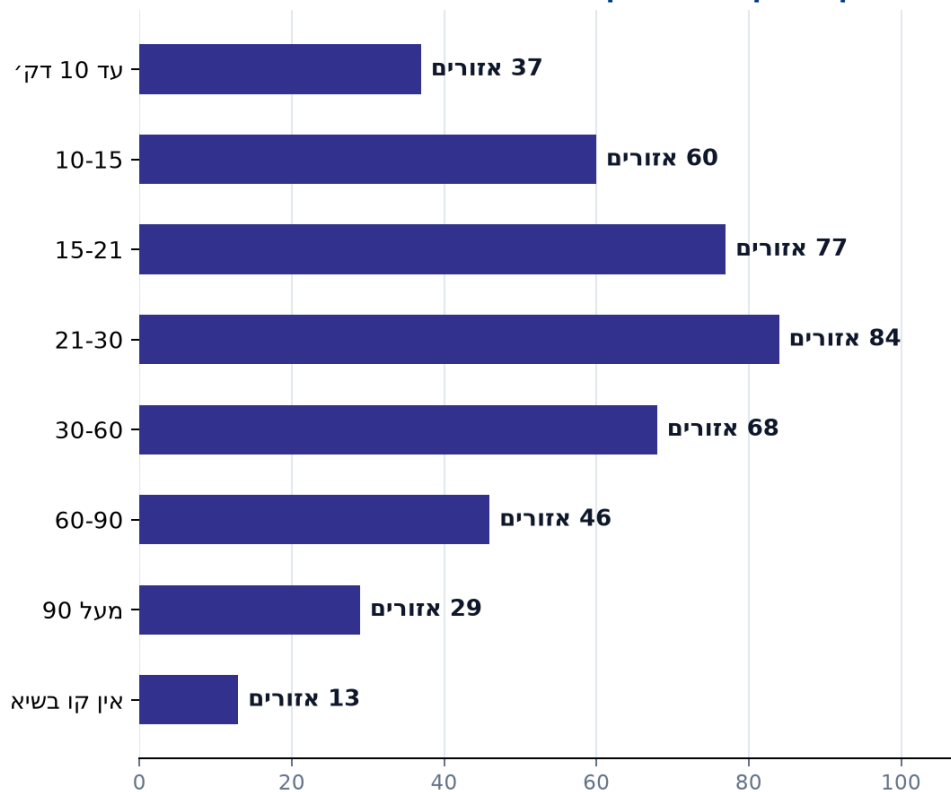
אזורים בלי שירות – מתוך 414



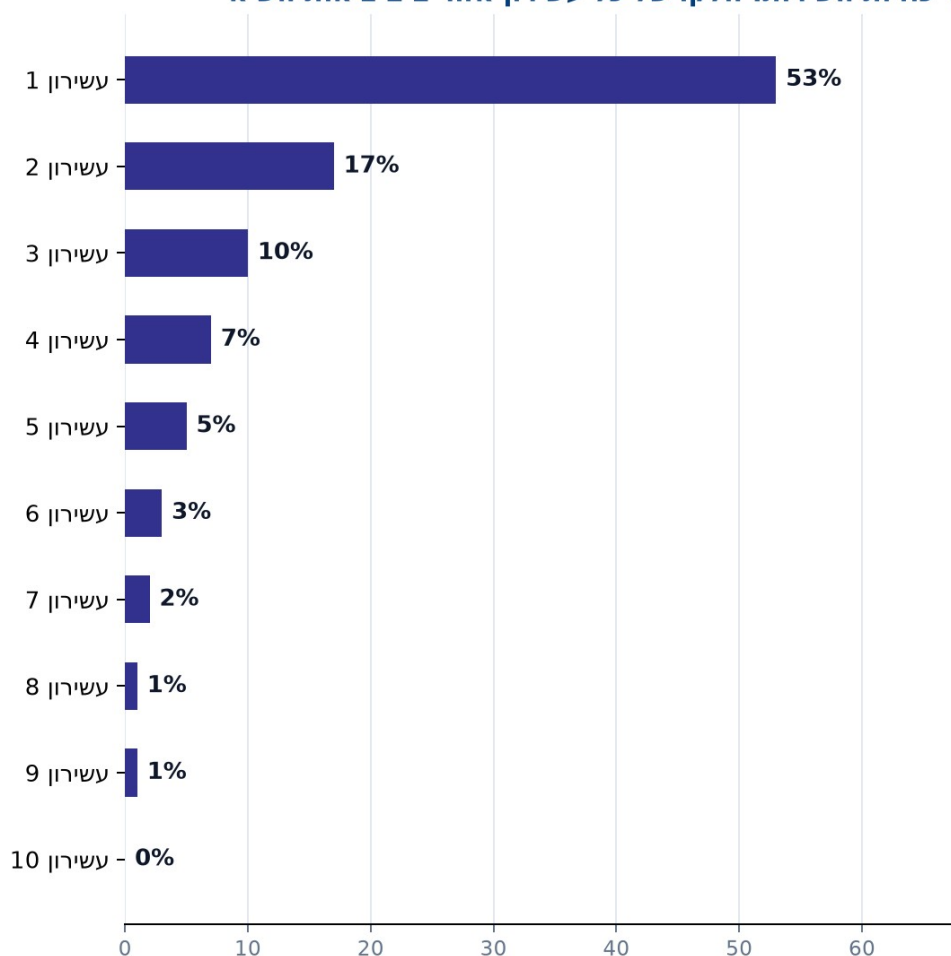
הליכת העובד מהנקודה הרחוקה – 414 אזורים



מרווח הקו החזק בשיא הבוקר – אזורים לפי מדרגה



ריכוזיות השירות: חלקו של כל עשירון אזורים ביציאות השיא



ריכוזיות: האזורים מסודרים לפי מספר יציאות השיא ומחולקים לעשרה עשירונים שווים; העמודה היא חלקו של כל עשירון בסך היציאות הארצי.

6. הפערים

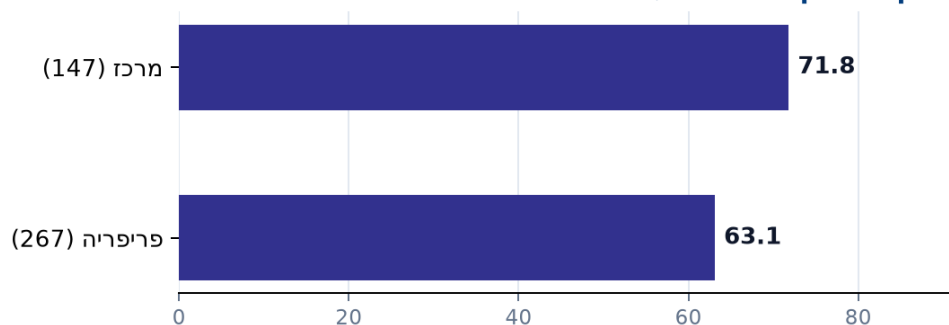
הציון החציוני הארצי הוא 74. כל קבוצה שלמטה נמדדת מולו ובשלושת המדדים שהוגדרו לדו"ח: נגישות כלל האזור (הליכה מהנקודה הרחוקה), התדירות הממוצעת בשיא לכיוון, ותדירות הקו החזק בשיא.

מרכז מול פריפריה

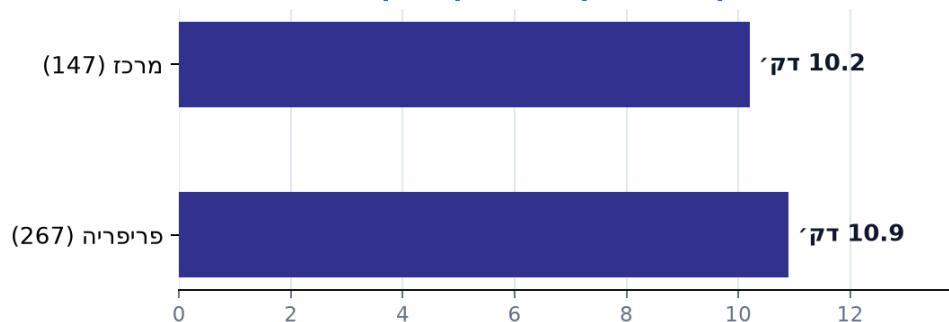
"מרכז" = עד 45 ק"מ מתל אביב (147 אזורים) · "פריפריה" = כל השאר (267).

קבוצה	אזורים	ציון ממוצע	ציון +70	ציון >50	הליכה מהנקודה הרחוקה (חציון)	ממוצע בשיא (חציון)	הקו החזק (חציון)	ציון משרד התחבורה
מרכז	147	71.8	71%	7%	10.2 דק'	3.2 דק'	20 דק'	46.6
פריפריה	267	63.1	54%	24%	10.9 דק'	7.4 דק'	30 דק'	34.3

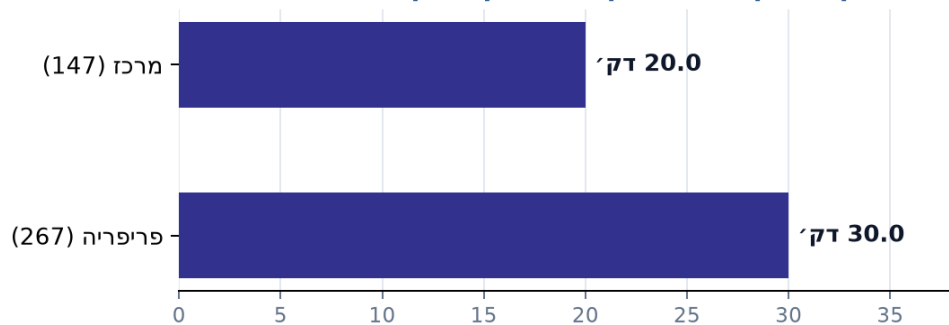
הציון המשוקלל הממוצע



הליכת העובד מהנקודה הרחוקה — חציון (נמוך = טוב)



מרווח הקו החזק בשיא הבוקר — חציון (נמוך = טוב)

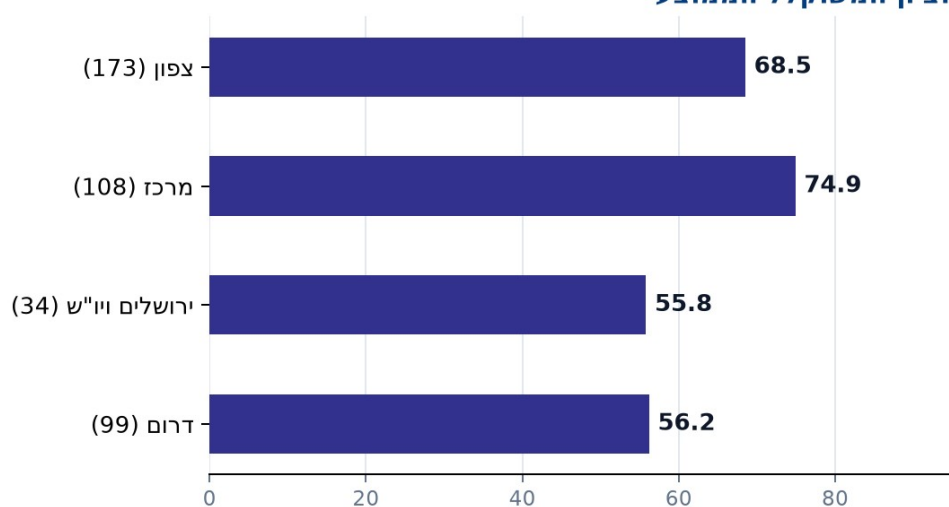


צפון, מרכז, ירושלים ושומרון, דרום

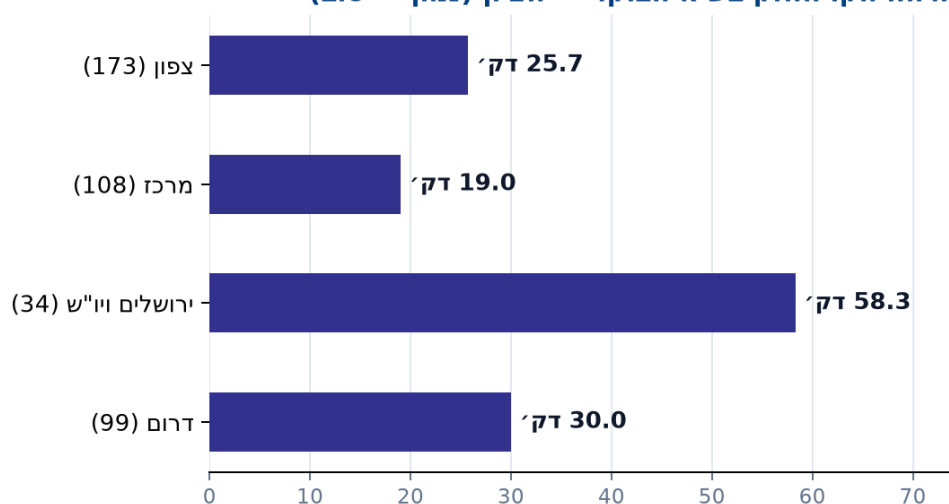
החלוקה לפי שכבת "תחום אזורי תעשייה תעסוקה" של משרד התחבורה — שדה המחוז (410 מתוך 414 אזורים; לשאר לפי קו רוחב). צפון = מחוזות צפון וחיפה · מרכז = מחוזות מרכז ותל אביב · ירושלים ויו"ש · דרום.

קבוצה	אזורים	ציון ממוצע	ציון +70	ציון >50	הליכה מהנקודה הרחוקה (חציון)	מרווח ממוצע בשיא (חציון)	הקו החזק (חציון)	ציון משרד התחבורה
צפון	173	68.5	64%	16%	9.9 דק'	5.5 דק'	25.7 דק'	37.4
מרכז	108	74.9	76%	5%	9.7 דק'	3 דק'	19 דק'	48.2
ירושלים ויו"ש	34	55.8	41%	29%	11.2 דק'	17.8 דק'	58.3 דק'	56.4
דרום	99	56.2	40%	32%	12.1 דק'	9.8 דק'	30 דק'	28.6

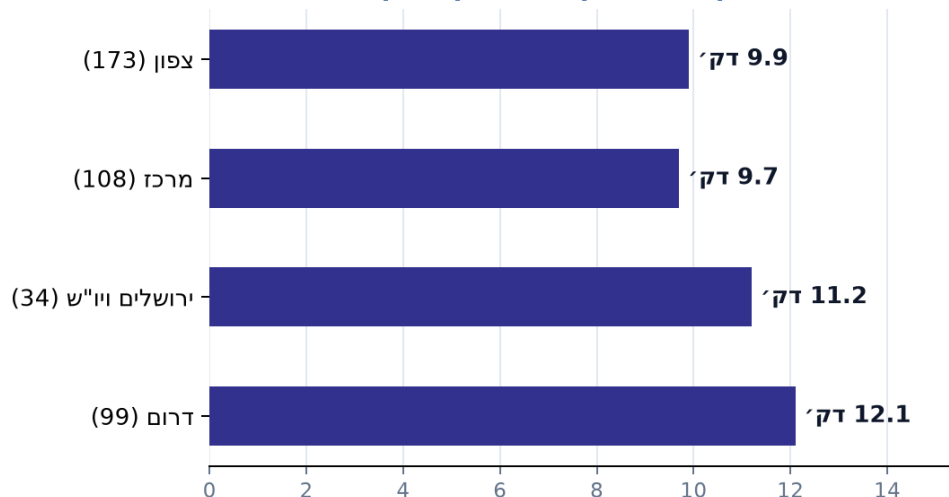
הציון המשוקלל הממוצע



מרווח הקו החזק בשיא הבוקר — חציון (נמוך = טוב)



הליכת העובד מהנקודה הרחוקה – חציון (נמוך = טוב)



הפריפריה בצפון מול הפריפריה בדרום

אותם אזורים שמחוץ ל-45 הק"מ מתל אביב, מפוצלים לפי מחוז:

קבוצה	אזורים	ציון ממוצע	ציון +70	ציון >50	הליכה מהנקודה הרחוקה (חציון)	מרווח ממוצע בשיא (חציון)	הקו החזק (חציון)	ציון משרד התחבורה
צפון	163	68.2	63%	16%	9.8 דק'	5.9 דק'	25.7 דק'	37.4
דרום	87	54.7	36%	36%	12 דק'	12.4 דק'	36 דק'	24.9

החברה היהודית מול החברה הערבית והבדואית

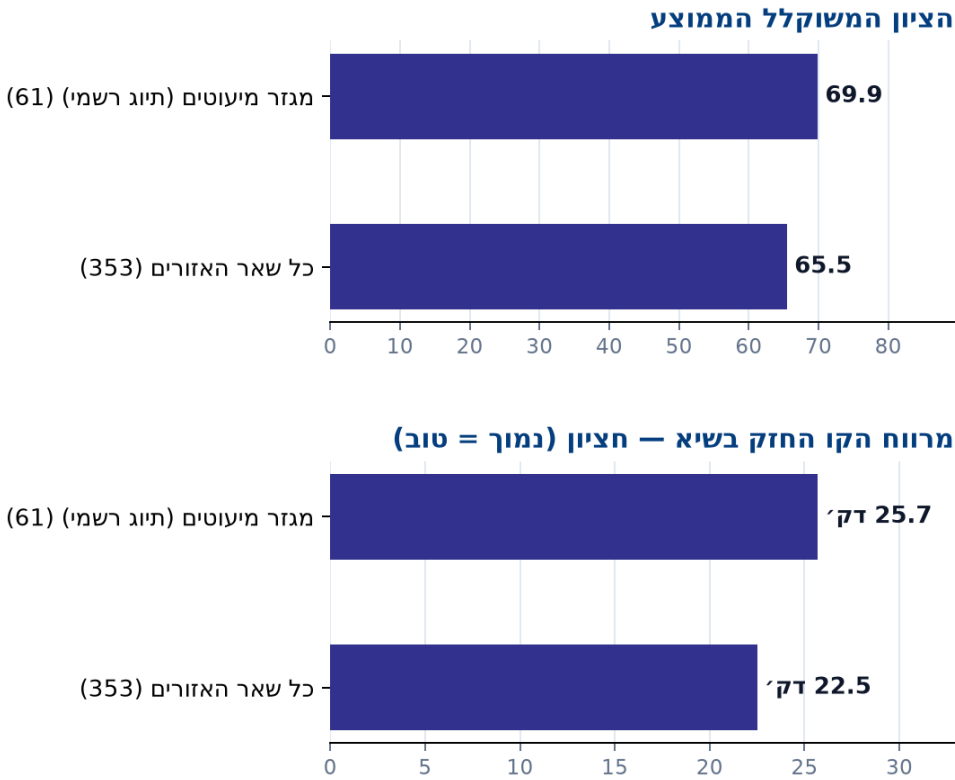
התיוג הרשמי: השדה MINORITY — שכבת "תחום אזורי תעשייה תעסוקה", משרד התחבורה. 61 אזורים מתווגים כמגזר מיעוטים, מול 353 שאינם מתווגים.

קבוצה	אזורים	ציון ממוצע	ציון +70	ציון >50	הליכה מהנקודה הרחוקה (חציון)	מרווח ממוצע בשיא (חציון)	הקו החזק (חציון)	ציון משרד התחבורה
מגזר מיעוטים (תיוג רשמי)	61	69.9	74%	10%	9.6 דק'	5.9 דק'	25.7 דק'	49.5
כל שאר האזורים	353	65.5	57%	19%	11 דק'	4.9 דק'	22.5 דק'	42.2

בתוך המגזר המתווג, לפי תת-הקבוצה שבשכבה:

קבוצה	אזורים	ציון ממוצע	ציון +70	ציון >50	הליכה מהנקודה הרחוקה (חציון)	מרווח ממוצע בשיא (חציון)	הקו החזק (חציון)	ציון משרד התחבורה
בדואים (צפון ודרום)	16	62.2	56%	25%	11.2 דק'	9.8 דק'	25.7 דק'	—
דרוזים (כולל רמת הגולן)	9	66.4	56%	11%	8.3 דק'	5.5 דק'	25.7 דק'	—
מיעוטים כללי	31	73.2	84%	3%	9.6 דק'	5.4 דק'	25.7 דק'	—
רשות מעורבת	4	81.5	100%	0%	7.9 דק'	3.7 דק'	18.2 דק'	49.5
צירקסים	1	76	100%	0%	13.5 דק'	4 דק'	30 דק'	—

הקבוצה המתווגת כמכלול אינה נמוכה משאר הארץ בציון המשוקלל; הפער נמצא בתוכה: האזורים הבדואיים הם הקבוצה החלשה, ורוב האזורים המתווגים האחרים קטנים, עם תחנות בתוך האזור, ולכן רכיבי ההליכה שלהם גבוהים. ציון משרד התחבורה מספר סיפור דומה. הנתונים כפי שהם; הפרשנות לדו"ח.

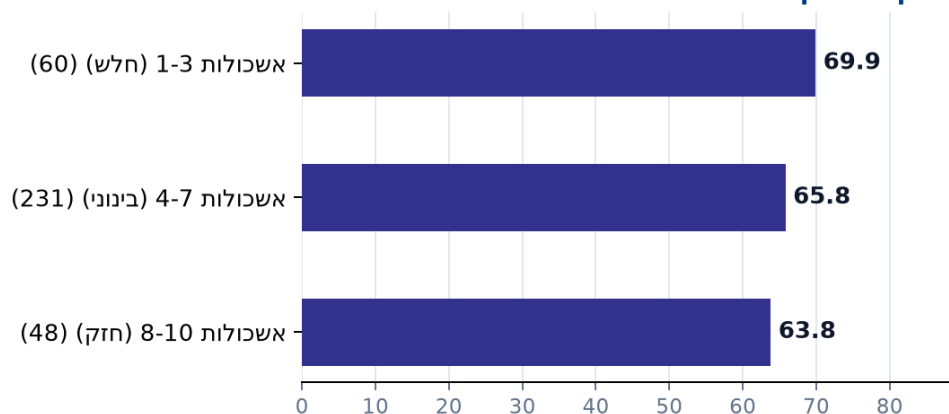


לפי האשכול החברתי-כלכלי של הרשות המקומית

אשכול הלמ"ס (2021) של הרשות שבה נמצא האזור. 75 אזורים ללא רשות מזהה אינם בטבלה.

קבוצה	אזורים	ציון ממוצע	ציון +70	ציון >50	הליכה מהנקודה הרחוקה (חציון)	מרווח ממוצע בשיא (חציון)	הקו החזק (חציון)	ציון משרד התחבורה
אשכולות 1-3 (חלש)	60	69.9	70%	10%	10.9 דק'	4 דק'	20 דק'	49.8
אשכולות 4-7 (בינוני)	231	65.8	57%	20%	10.8 דק'	5.4 דק'	25.7 דק'	44.7
אשכולות 8-10 (חזק)	48	63.8	56%	21%	10.7 דק'	6.6 דק'	25.7 דק'	43

הציון המשוקלל לפי אשכול חברתי-כלכלי של הרשות



האשכול לבדו מטעה: רשויות באשכול נמוך במרכז הארץ (בני ברק, למשל) משוררות היטב בזכות המיקום, ולכן הפער החברתי-כלכלי נראה כאן קטן מהפער הגאוגרפי.

למה הפערים קטנים ממה שמצפים — פירוק הציון לרכיבים

הציון הוא סכום משוקלל של ארבעה רכיבים (0–100 כל אחד): הקו החזק 40%, הנקודה הרחוקה 30%, התדירות הממוצעת 20%, ההליכה ממרכז האזור 10%. הטבלה מציגה לכל קבוצה את ממוצע כל רכיב, ואת תרומתו לציון אחרי השקלול.

קבוצה	אזורים	ציון	הקו החזק (40%)	הנקודה הרחוקה (30%)	תדירות ממוצעת (20%)	ממרכז האזור (10%)	שטח חציוני	עד 0.3 קמ"ר	הקו החזק (חציון) ()
מרכז (עד 45 ק"מ)	147	71.8	63.3 (25.3)	67.1 (20.1)	86.6 (17.3)	90.1 (9)	0.3 קמ"ר	50%	20 דק'
פריפריה	267	63.1	50.9 (20.4)	65.2 (19.6)	72.3 (14.5)	87.1 (8.7)	0.2 קמ"ר	60%	30 דק'
מחוז: צפון	173	68.5	57.3 (22.9)	69.9 (21)	78 (15.6)	89.8 (9)	0.2 קמ"ר	62%	25.7 דק'
מחוז: מרכז	108	74.9	66.9 (26.8)	69.4 (20.8)	90.9 (18.2)	91.1 (9.1)	0.3 קמ"ר	52%	19 דק'
מחוז: ירושלים ויו"ש	34	55.8	40.9 (16.4)	60.9 (18.3)	64.1 (12.8)	83.5 (8.3)	0.2 קמ"ר	62%	58.3 דק'
מחוז: דרום	99	56.2	44.1 (17.6)	56.8 (17)	66.2 (13.2)	83.7 (8.4)	0.3 קמ"ר	48%	30 דק'
ללא תיוג מגזרי	353	65.5	55.1 (22)	64.7 (19.4)	76.4 (15.3)	88 (8.8)	0.3 קמ"ר	54%	22.5 דק'
בדואים	16	62.2	50.3 (20.1)	64.1 (19.2)	71.9 (14.4)	84.7 (8.5)	0.2 קמ"ר	75%	25.7 דק'
מיעוטים כללי	31	73.2	61.1 (24.4)	73.5 (22.1)	87.9 (17.6)	90.5 (9.1)	0.1 קמ"ר	74%	25.7 דק'

בכל תא של רכיב: ממוצע הרכיב, ובסוגריים תרומתו לציון אחרי השקלול.

מה רואים: כמעט כל הפער בין הקבוצות נמצא בשני רכיבי התדירות (הקו החזק והתדירות הממוצעת). שני רכיבי ההליכה, שהם 40% מהציון, כמעט זהים בכל הקבוצות — כי רוב אזורי התעשייה בישראל קטנים, ובאזור קטן כל תחנה קרובה לכל נקודה. אזור של 0.2 קמ"ר עם תחנה אחת מקבל 80–100 בשני רכיבי ההליכה בלי קשר לשירות בתחנה. ולכן שתי קבוצות שנבדלות מאוד בתדירות נבדלות בציון פחות ממה שנראה בשטח.

בחתך המגזרי מצטרף גורם שני: השוואה בין אזורים, לא בין אוכלוסיות. אזורי התעשייה ביישובים הבדואיים הם קבוצה קטנה, ורובם יושבים על כביש ראשי שעובר בו קו בין-עירוני; מה שאין ביישוב עצמו לא נמדד כאן. הפער האמיתי בין הקבוצות נראה בעמודות התדירות הגולמיות (הקו החזק, חציון בדקות) ולא רק בציון.

הפרשנות של הצוות; המספרים כפי שהם. מי שרוצה פערים חדים יותר יכול לשקול משקל גבוה יותר לתדירות — זו החלטה של הדו"ח, לא של הנתונים.

7. עשרת המשוררים ביותר מול עשרת הפחות משוררים

לפי הציון המשוקלל. נכללים אזורים בשטח 0.3 קמ"ר ומעלה, כי אזור זעיר מקבל את רכיבי ההליכה כמעט אוטומטית.

המשוררים ביותר

#	האזור	הרשות המקומית	הציון שלנו	ציון משרד התחבורה	הקו החזק בשיא	הנקודה הרחוקה
1	פתח תקווה - תעשייה זעירה	פתח תקווה	93	67	כל 8 דק'	5 דק' הליכה
2	חיפה - א"ת על צומת הקריות	חיפה	92	—	כל 1 דק'	12 דק' הליכה
3	בת ים	בת ים	92	76	כל 7 דק'	6 דק' הליכה
4	גב ים - קרקעות תעשייה "ג" עמ	חיפה	92	—	כל 7 דק'	7 דק' הליכה
5	פארק טכנולוגי ליד מת"מ	חיפה	92	—	כל 7 דק'	7 דק' הליכה
6	אזור תעשייה צור שלום	קרית ביאליק	92	40	כל 5 דק'	5 דק' הליכה
7	מע"ר באר שבע	באר שבע	90	—	כל 9 דק'	10 דק' הליכה
8	הרצליה	הרצליה	90	54	כל 9 דק'	8 דק' הליכה
9	אזור התעשייה קריית אריה	פתח תקווה	89	68	כל 7 דק'	9 דק' הליכה
10	אזור התעשייה רמת סיב	פתח תקווה	89	72	כל 7 דק'	7 דק' הליכה

הפחות משוררים

#	האזור	הרשות המקומית	הציון שלנו	ציון משרד התחבורה	הקו החזק בשיא	הנקודה הרחוקה
1	אתר לסילוק פסולת דודאים	—	0	—	אין קו בשיא	אין תחנות בטווח
2	מעלה-ירושלים	ירושלים	0	—	אין קו בשיא	23 דק' הליכה
3	בראון	קדומים	0	—	אין קו בשיא	אין תחנות בטווח
4	פארק תעשיות ראם	בני עיי"ש	0	—	אין קו בשיא	אין תחנות בטווח
5	חח"ן	זכרון יעקב	0	—	אין קו בשיא	57 דק' הליכה
6	פארק תעשיות צבאים	—	0	—	אין קו בשיא	אין תחנות בטווח
7	רמת נגב	רמת הנגב	6	4	אין קו בשיא	20 דק' הליכה
8	מעגן מיכאל	מעגן מיכאל	9	—	כל 180 דק'	32 דק' הליכה
9	אזור תעשייה נאות חובב	נאות חובב	15	—	כל 90 דק'	20 דק' הליכה
10	אזור תעשייה חבר	הגלבוע	15	—	כל 90 דק'	24 דק' הליכה

8. פערים בתוך אותה רשות מקומית

רשויות שבהן אזור אחד משורת היטב ואזור אחר באותה רשות כמעט לא. העמודה האחרונה מזהה את הרכיב שפותח את רוב הפער.

הרשות	האזור המשורת	ציון	האזור המנותק	ציון	פער	מה פותח את הפער
ירושלים	י-ם פסגת-זאב	89	מעלה-ירושלים	0	89	הקו החזק: כל 9 דק' מול אין קו בשיא
זכרון יעקב	זכרון יעקב מזרח	76	חח"ן	0	76	הקו החזק: כל 20 דק' מול אין קו בשיא
אפרת	אפרת	73	אזור תעשייה גוש עציון	16	57	הליכת העובד המרוחק: 9 דק' מול 36 דק'
בני שמעון	מרחבים	76	דביר	24	52	הקו החזק: כל 36 דק' מול אין קו בשיא
רמת הנגב	טללים	58	רמת נגב	6	52	הליכת העובד המרוחק: 14 דק' מול 20 דק'
הגלבוע	מפעלי חמוצים בית השיטה	66	אזור תעשייה חבר	15	51	הליכת העובד המרוחק: 14 דק' מול 24 דק'
זבולון	יגור 1	89	כפר המכבי	40	49	הקו החזק: כל 10 דק' מול כל 90 דק'
מבואות החרמון	מתחם העסקים צומת כח	74	יפתח	26	48	הקו החזק: כל 36 דק' מול כל 180 דק'
חריש	מצר	81	מענית	34	47	הקו החזק: כל 26 דק' מול כל 180 דק'
קרית אתא	אושה	85	קרית אתא - מתאר כ/ 150	40	45	הליכת העובד המרוחק: 8 דק' מול 40 דק'

9. כשהציון שלנו וציון משרד התחבורה חולקים

ציון משרד התחבורה אינו מודד את אותו הדבר. הוא ניתן לאזור סטטיסטי של הלמ"ס (לא לאזור התעשייה), והוא ממוצע של ארבעה מדדים לתושבי האזור: זמינות, נגישות, תחרותיות, אמינות. "תחרותיות" משווה את זמן הנסיעה באוטובוס ליעדים מול הנסיעה ברכב; "נגישות" סופרת לכמה יעדים מגיעים בזמן נתון. הדו"ח הזה מודד דבר אחד: האם עובד מגיע לאזור בשעות השיא, ברגל מהתחנה.

לכן ההשוואה נעשית רק כשיש למשרד אזור סטטיסטי שלפחות 50% משטחו בתוך אזור התעשייה — כלומר ציון שניתן לאזור התעשייה עצמו ולא לשכונות שסביבו. כאלה יש 53 מתוך 414 אזורים. ל-303 אזורים נוספים יש רק ציון של האזור הסטטיסטי הסובב; הוא מופיע להקשר, מסומן בכוכבית, ואינו נכנס להשוואה.

על 53 האזורים שיש להם ציון ישיר: מתאם 0.7 בין שני הציונים — אותו כיוון, לא אותו סרגל.

הדוגמאות שנשאלו: צומת הקריות, גב ים, צור שלום

האזור	הרשות	הציון שלנו	הציון המשרד	פער	זמינות	נגישות	תחרותיות	אמינות	הקו החזק	הנקודה הרחוקה
גב ים - קרקעות תעשייה "ג" עמ	חיפה	92	*36	—	—	—	—	—	כל 7~ דק'	7 דק'
חיפה - א"ת על צומת הקריות	חיפה	92	*39	—	—	—	—	—	כל 1~ דק'	12 דק'
אזור תעשייה צור שלום	קרית ביאליק	92	40	52+	25	64	43	42	כל 5~ דק'	5 דק'

הציון המסומן בכוכבית הוא של האזור הסטטיסטי הסובב, להקשר בלבד. אצלנו שלושתן 92: הקו החזק כל 7~5 דקות, תחנה בתוך האזור, והעובד המרוחק בטווח 5~12 דקות הליכה.

* ציון האזור הסטטיסטי הסובב — אין אזור סטטיסטי בתוך האזור, ולכן אין השוואה ישירה.

הפערים הגדולים ביותר לשני הכיוונים

אצלנו גבוה, במשרד נמוך:

האזור	הרשות	הציון שלנו	הציון המשרד	פער	זמינות	נגישות	תחרותיות	אמינות	הקו החזק	הנקודה הרחוקה
מי עמי	אום אל פחם	70	0	70+	0	0	0	0	כל 16~ דק'	19 דק'
תע"ש רמת השרון	הרצליה	61	8	53+	1	14	17	0	כל 12~ דק'	63 דק'
אזור תעשייה צור שלום	קרית ביאליק	92	40	52+	25	64	43	42	כל 5~ דק'	5 דק'
אזור תעשייה רמת אליהו	ראשון לציון	80	30	50+	2	69	30	50	כל 11~ דק'	13 דק'
כפר סבא - אבו סנינא	כפר סבא	80	31	49+	2	55	65	0	כל 18~ דק'	11 דק'
בתי זיקוק קישון	חיפה	64	15	49+	15	0	0	47	כל 6~ דק'	46 דק'
עקרון 2000	קרית עקרון	89	41	48+	25	51	55	50	כל 15~ דק'	7 דק'
לאה גולדברג - לוד	לוד	81	33	48+	1	78	61	26	כל 16~ דק'	10 דק'

במשרד גבוה, אצלנו נמוך:

האזור	הרשות	הציון שלנו	הציון המשרד	פער	זמינות	נגישות	תחרותיות	אמינות	הקו החזק	הנקודה הרחוקה
אבשלום	אשכול	28	28	0	7	10	31	84	כל 180~ דק'	13 דק'
רמת נגב	רמת הנגב	6	4	2+	0	2	14	0	אין	20 דק'
חולון	חולון	66	53	13+	34	69	67	61	כל 9~ דק'	32 דק'
מודיעים	שוהם	55	39	16+	9	38	55	83	כל 30~ דק'	21 דק'
בת ים	בת ים	92	76	16+	71	73	74	88	כל 7~ דק'	6 דק'
אזור התעשייה רמת סיב	פתח תקווה	89	72	17+	63	95	69	72	כל 7~ דק'	7 דק'
קרית המלאכה	תל אביב יפו	93	74	19+	69	100	84	47	כל 6~ דק'	2 דק'
באר שבע צפון	באר שבע	65	44	20+	23	82	46	49	כל 9~ דק'	39 דק'

הכיוון השני (המשרד גבוה, אנחנו נמוכים) הוא לרוב אזור בתוך עיר משורתת שהתחנות סביבו קרובות לשכונות אבל לא לאזור עצמו, או אזור גדול שהקצה שלו רחוק מכל תחנה.

10. אותם פערים, לפי ציון משרד התחבורה

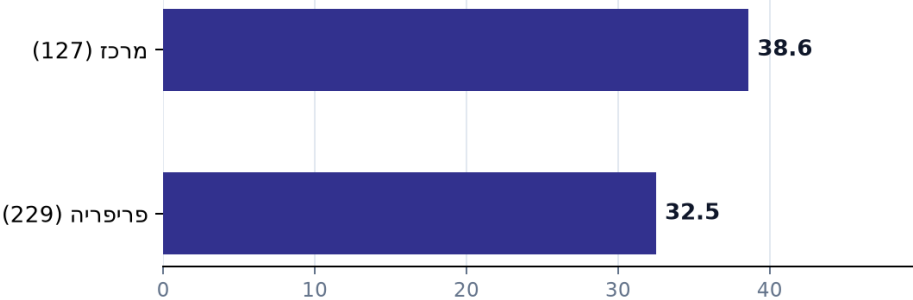
הפרק הזה חוזר על ניתוח הקבוצות של סעיף 6, אבל עם המדד של משרד התחבורה במקום הציון שלנו. הערך שמשמש כאן הוא ציון האזור הסטטיסטי שאזור התעשייה נמצא בו או חופף לו ("הסובב") – מה שהמשרד אומר על השירות במקום, לתושביו. יש כזה ל-356 מתוך 414 אזורים; ממוצע ארצי 34.7. ציון ישיר, של אזור סטטיסטי שבתוך אזור התעשייה, יש רק ל-53 אזורים, והוא מופיע בעמודה האחרונה לצד המספר שלהם.

הסולם של המשרד: 0–100, ממוצע ארבעת המדדים. בקירוב: מתחת ל-30 חלש מאוד, 30–45 חלש, 45–60 בינוני, 60 ומעלה טוב.

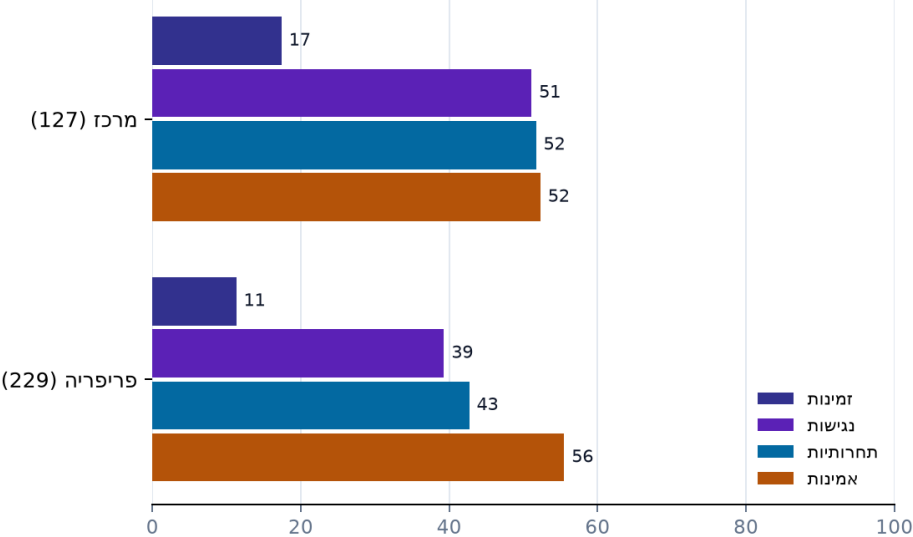
מרכז מול פריפריה

קבוצה	אזורים	הציון שלנו	ציון המשרד (סובב)	מתחת ל-30	60 ומעלה	זמינות	נגישות	תחרותיות	אמינות	ציון ישיר (אזורים)
מרכז	147	71.8	38.6 (127)	24%	6%	17	51	52	52	46.6 (35)
פריפריה	267	63.1	32.5 (229)	37%	0%	11	39	43	56	34.3 (18)

ציון משרד התחבורה (האזור הסטטיסטי הסובב) – מרכז מול פריפריה



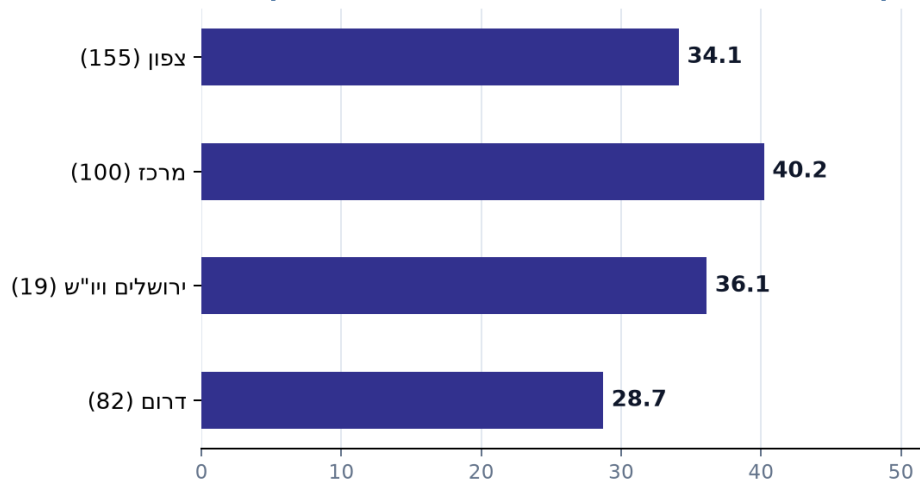
ארבעת מדדי המשרד – מרכז מול פריפריה



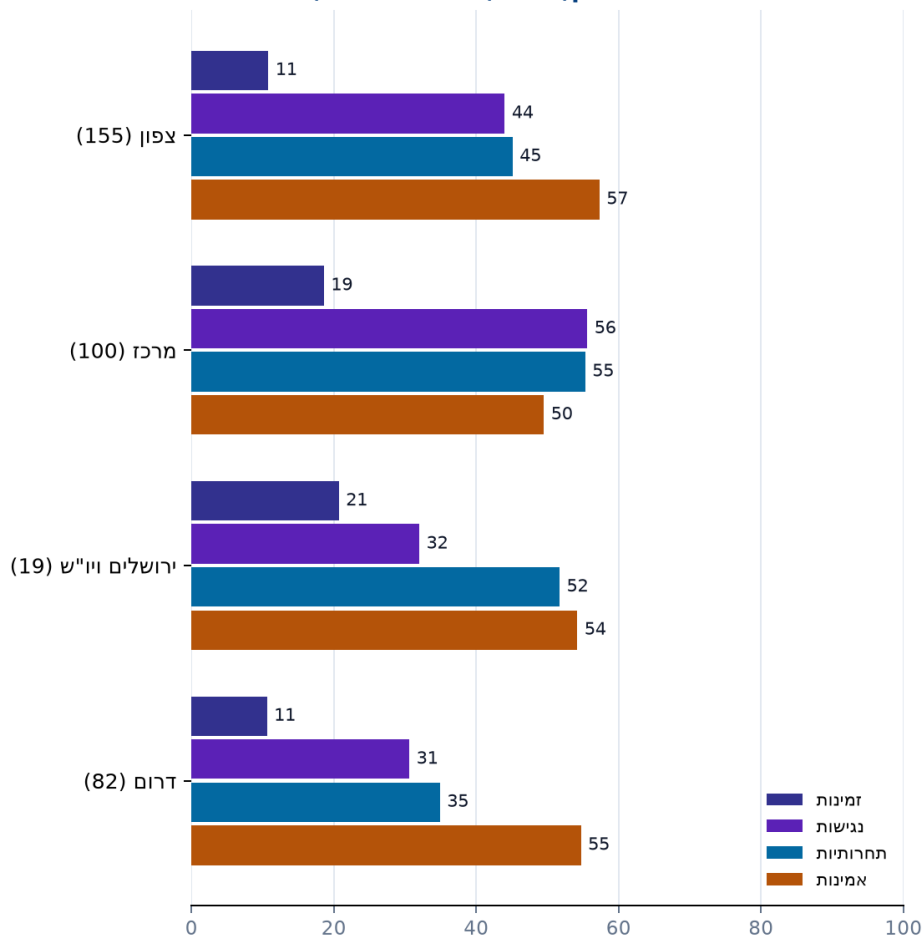
צפון, מרכז, ירושלים ויו"ש, דרום

קבוצה	אזורים	הציון שלנו	ציון המשרד (סובב)	מתחת ל-30	60 ומעלה	זמינות	נגישות	תחרותיות	אמינות	ציון ישיר (אזורים)
צפון	173	68.5	34.1 (155)	31%	0%	11	44	45	57	37.4 (11)
מרכז	108	74.9	40.2 (100)	21%	7%	19	56	55	50	48.2 (31)
ירושלים ויו"ש	34	55.8	36.1 (19)	26%	5%	21	32	52	54	56.4 (1)
דרום	99	56.2	28.7 (82)	51%	0%	11	31	35	55	28.6 (10)

ציון משרד התחבורה (האזור הסטטיסטי הסובב) – צפון, מרכז, ירושלים ויו"ש, דרום



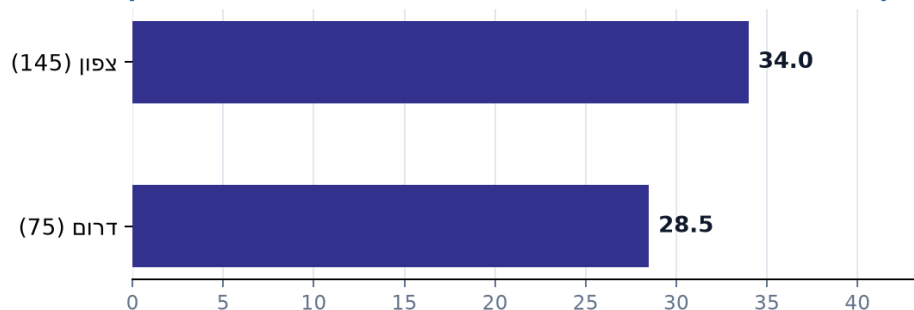
ארבעת מדדי המשרד – צפון, מרכז, ירושלים ויו"ש, דרום



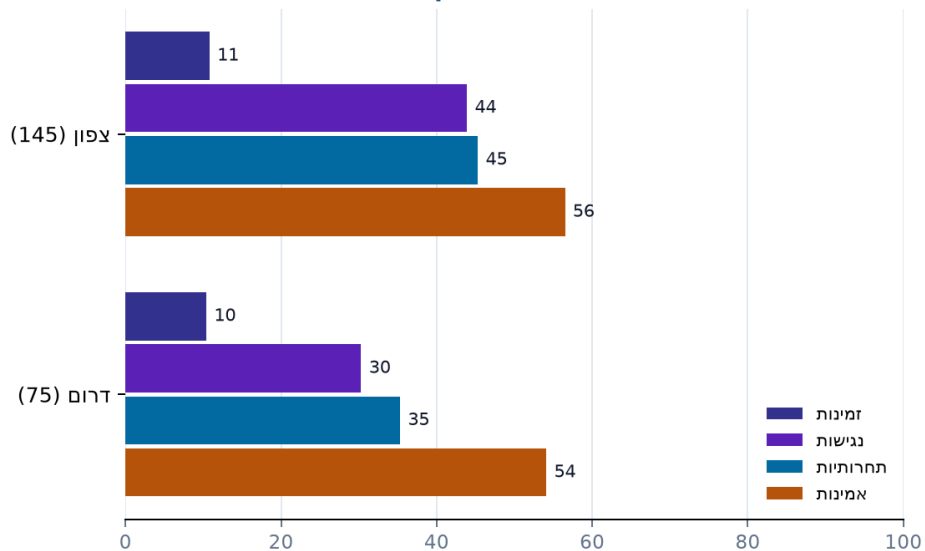
הפריפריה בצפון מול הפריפריה בדרום

קבוצה	אזורים	הציון שלנו	ציון המשרד (סובב)	מתחת ל-30	60 ומעלה	זמינות	נגישות	תחרותיות	אמינות	ציון ישיר (אזורים)
צפון	163	68.2	34 (145)	31%	0%	11	44	45	57	37.4 (11)
דרום	87	54.7	28.5 (75)	52%	0%	10	30	35	54	24.9 (6)

ציון משרד התחבורה (האזור הסטטיסטי הסובב) – הפריפריה בצפון מול הפריפריה



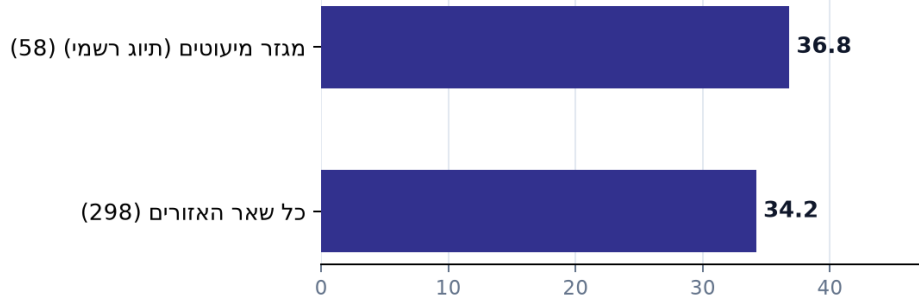
ארבעת מדדי המשרד – הפריפריה בצפון מול הפריפריה בדרום



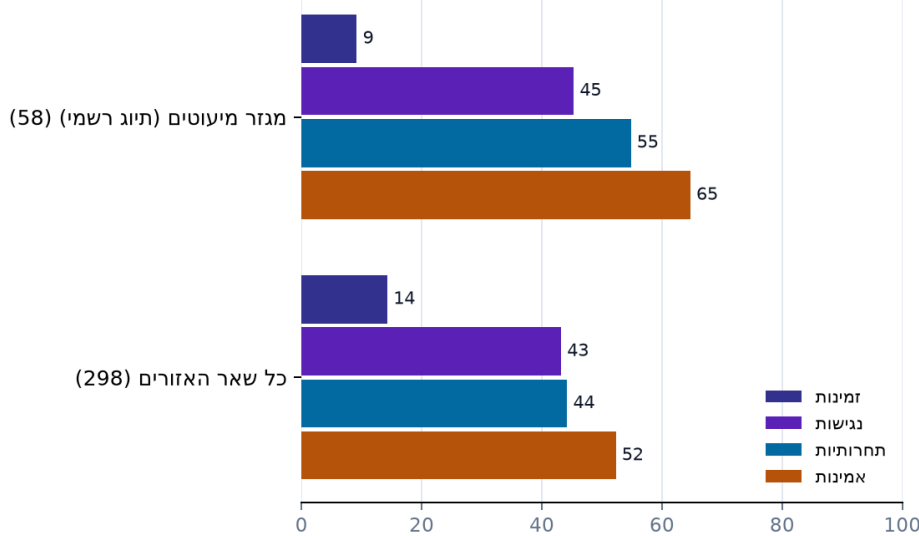
החברה היהודית מול החברה הערבית והבדואית

קבוצה	אזורים	הציון שלנו	ציון המשרד (סובב)	מתחת ל-30	60 ומעלה	זמינות	נגישות	תחרותיות	אמינות	ציון ישיר (אזורים)
מגזר מיעוטים (תיוג רשמי)	61	69.9	(58) 36.8	19%	0%	9	45	55	65	(2) 49.5
כל שאר האזורים	353	65.5	(298) 34.2	35%	3%	14	43	44	52	(51) 42.2

ציון משרד התחבורה (האזור הסטטיסטי הסובב) – החברה היהודית מול החברה



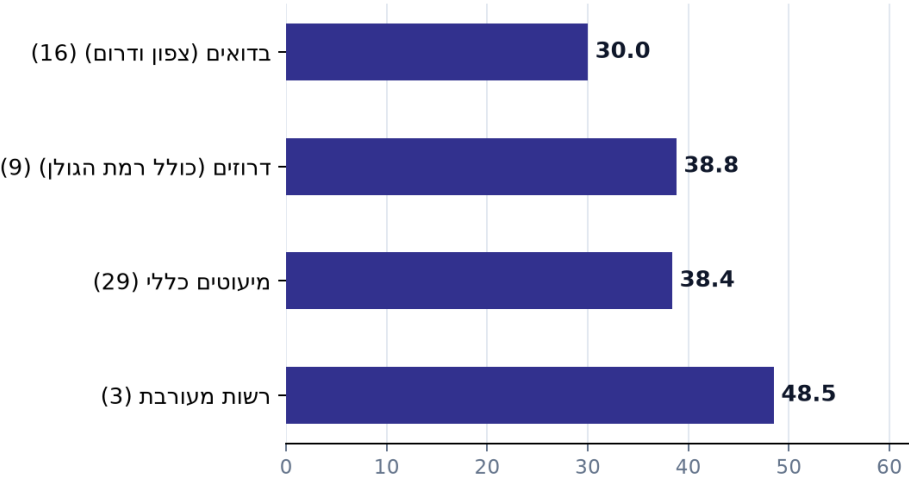
ארבעת מדדי המשרד – החברה היהודית מול החברה הערבית והבדואית



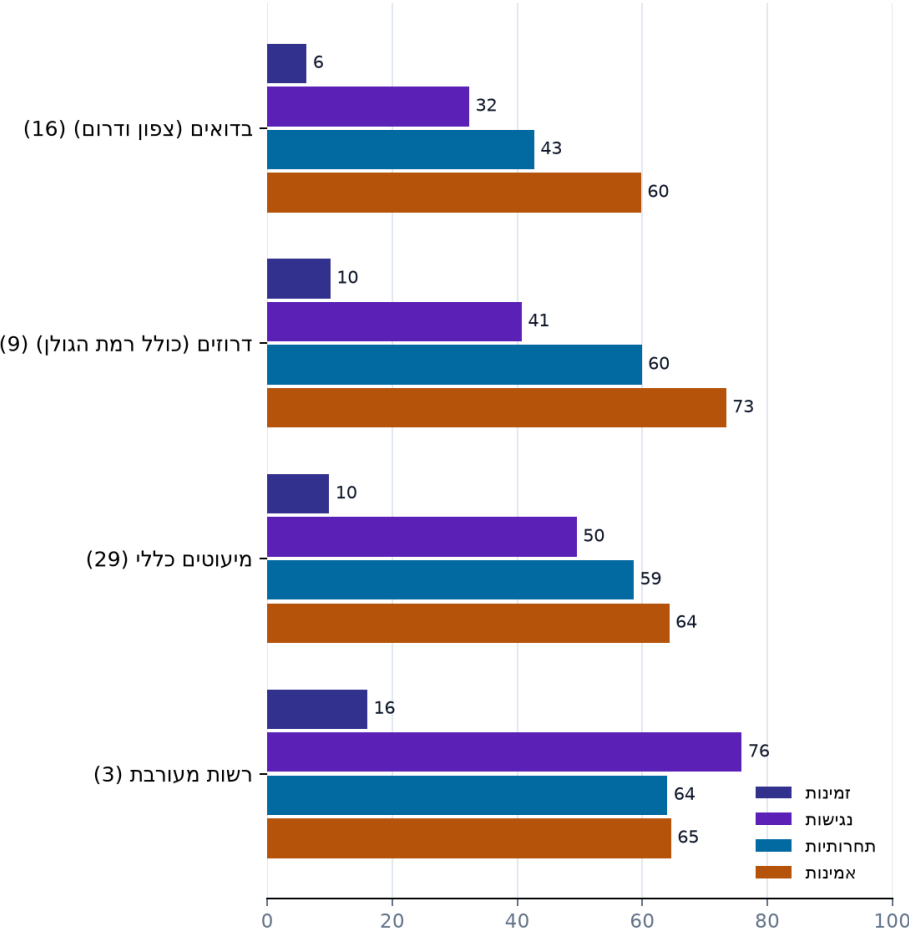
בתוך המגזר המתויג

קבוצה	אזורים	הציון שלנו	ציון המשרד (סובב)	מתחת ל-30	60 ומעלה	זמינות	נגישות	תחרותיות	אמינות	ציון ישיר (אזורים)
בדואים (צפון ודרום)	16	62.2	30 (16)	44%	0%	6	32	43	60	—
דרוזים (כולל רמת הגולן)	9	66.4	38.8 (9)	0%	0%	10	41	60	73	—
מיעוטים כללי	31	73.2	38.4 (29)	14%	0%	10	50	59	64	—
רשות מעורבת	4	81.5	48.5 (3)	0%	0%	16	76	64	65	(2) 49.5

ציון משרד התחבורה (האזור הסטטיסטי הסובב) – בתוך המגזר המתויג



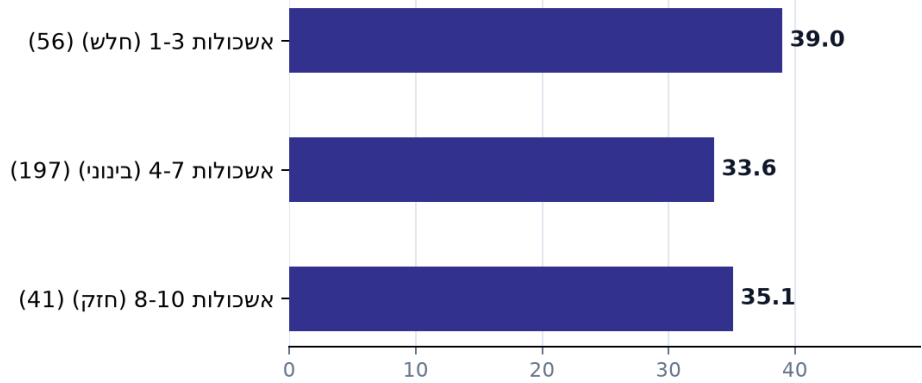
ארבעת מדדי המשרד – בתוך המגזר המתויג



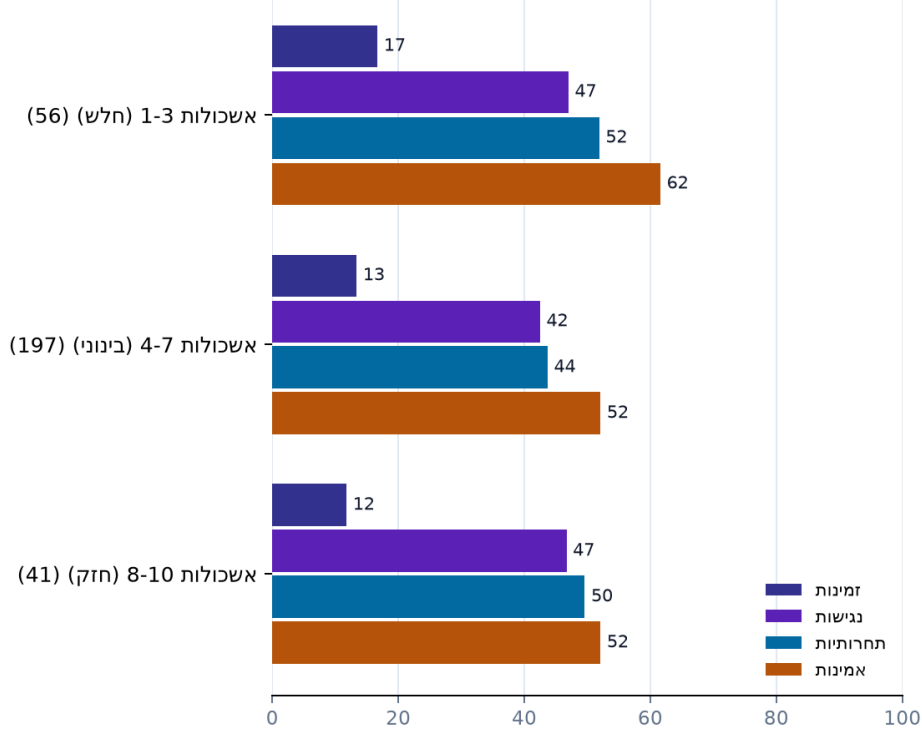
לפי האשכול החברתי-כלכלי של הרשות

קבוצה	אזורים	הציון שלנו	ציון המשרד (סובב)	מתחת ל-30	60 ומעלה	זמינות	נגישות	תחרותיות	אמינות	ציון ישיר (אזורים)
אשכולות 1–3 (חלש)	60	69.9	39 (56)	16%	5%	17	47	52	62	49.8 (4)
אשכולות 4–7 (בינוני)	231	65.8	33.6 (197)	38%	2%	13	43	44	52	44.7 (28)
אשכולות 8–10 (חזק)	48	63.8	35.1 (41)	27%	0%	12	47	50	52	43 (6)

ציון משרד התחבורה (האזור הסטטיסטי הסובב) – לפי האשכול החברתי-כלכלי



ארבעת מדדי המשרד – לפי האשכול החברתי-כלכלי של הרשות



מה רואים בהשוואה לסעיף 6: המדד של המשרד מודד את מה שקורה לתושבים סביב האזור, ולכן הפערים בו הם פערי מקום – מרכז מול פריפריה – ופחות פערי אזור תעשייה. במקומות שבהם שני המדדים מסכימים, הממצא חזק. במקומות שבהם הם חולקים, סעיף 9 מסביר למה.

11. דוגמאות: הגרועים ביותר, המצטיינים, והמצטיינים מחוץ למרכזי הערים

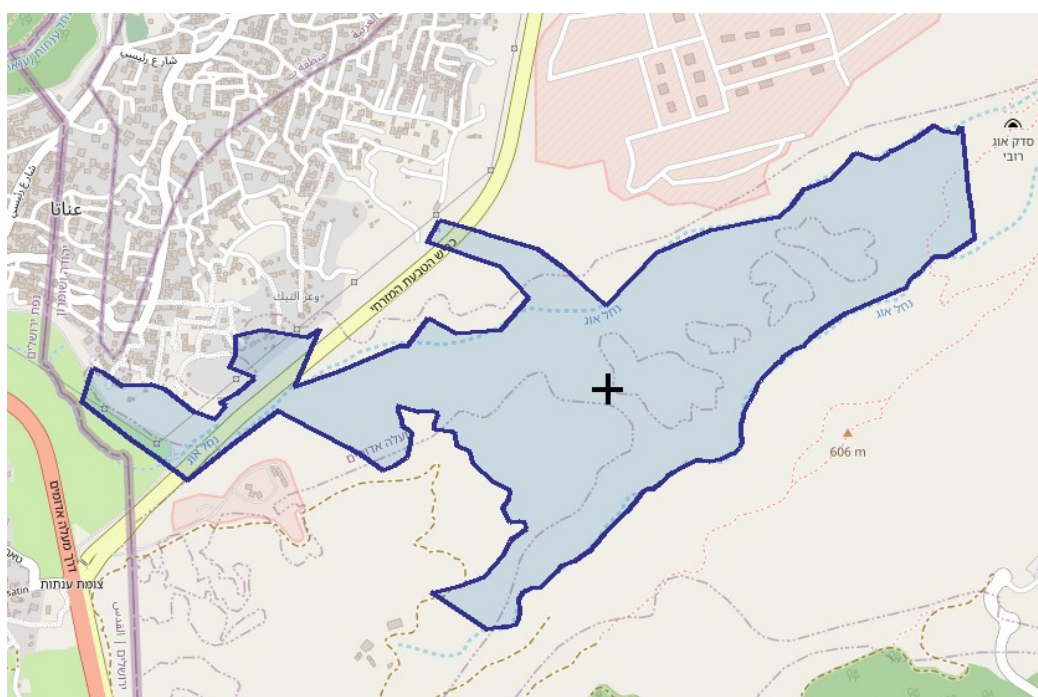
שתי דוגמאות מכל סוג, מתוך האזורים בשטח 0.3 קמ"ר ומעלה. "מחוז למרכזי הערים" = יותר מ-15 ק"מ מכל אחד מארבעת מרכזי המטרופולין (תל אביב, חיפה, ירושלים, באר שבע). אתרי פסולת ומחצבות אינם דוגמה. כל דוגמה על רקע מפת רחובות: גבול האזור, התחנות בצבעי מרחק ההליכה, ומרכז האזור.

הגרועים ביותר

מעלה-ירושלים · ירושלים

הציון שלנו	ציון משרד התחבורה	שטח	קווים	הקו החזק בשיא	הנקודה הרחוקה	ממרכז האזור לתחנה
0	—	1.41 קמ"ר	0	אין קו בשיא	23 דק'	—

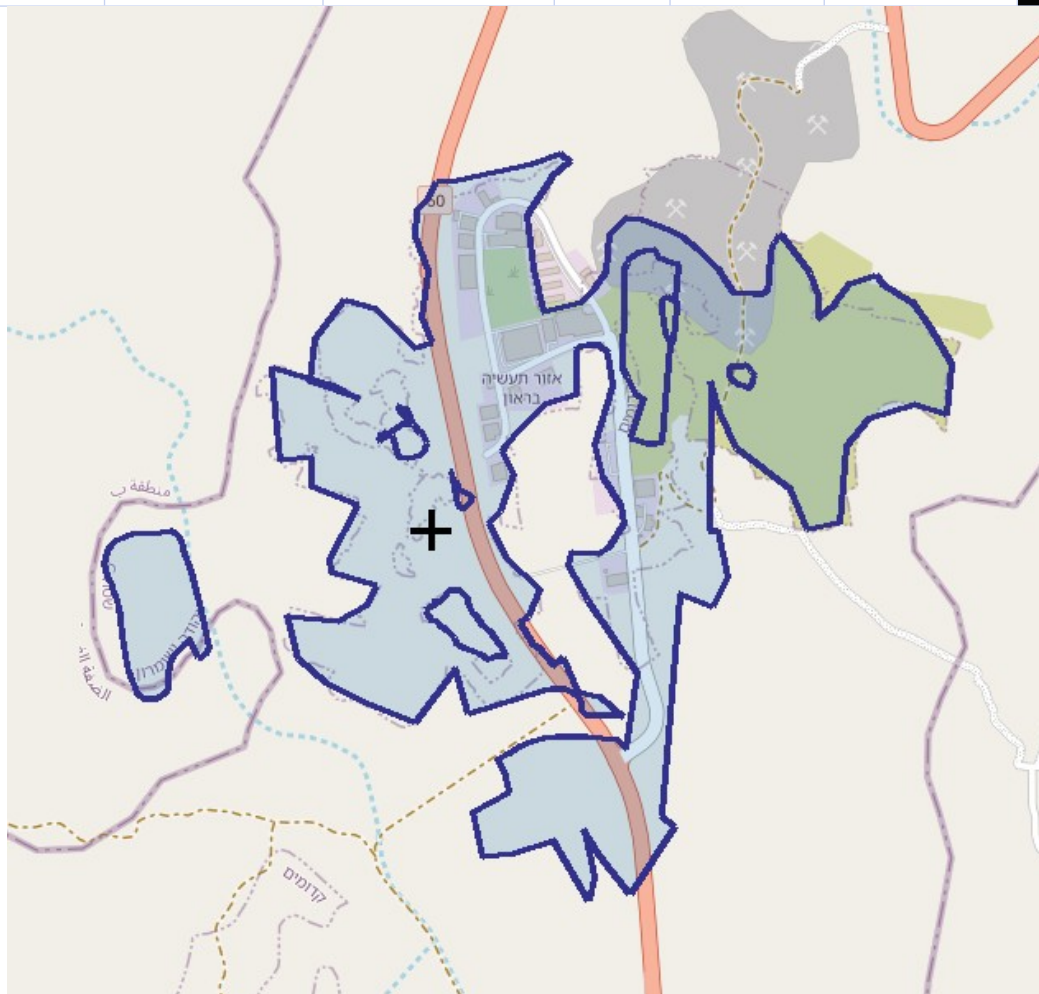
התחנות הקרובות: מגרש כדורגל/אלבסאטין · חטיבת בניינים/טריק אלמדארס · בית ספר יסודי/סיירת אלח'גה · קסילה/מחגרת עתמה



גבול כחול = האזור · + = מרכז האזור · תחנות: ירוק = בתוך האזור, ירוק בהיר = עד 5 דק' הליכה, צהוב = 5–10, כתום = 10–20 · רקע: © OpenStreetMap contributors

בראון · קדומים

הציון שלנו	ציון משרד התחבורה	שטח	קווים	הקו החזק בשיא	הנקודה הרחוקה	ממרכז האזור לתחנה
0	—	1.4 קמ"ר	0	אין קו בשיא	אין תחנה בטווח	—



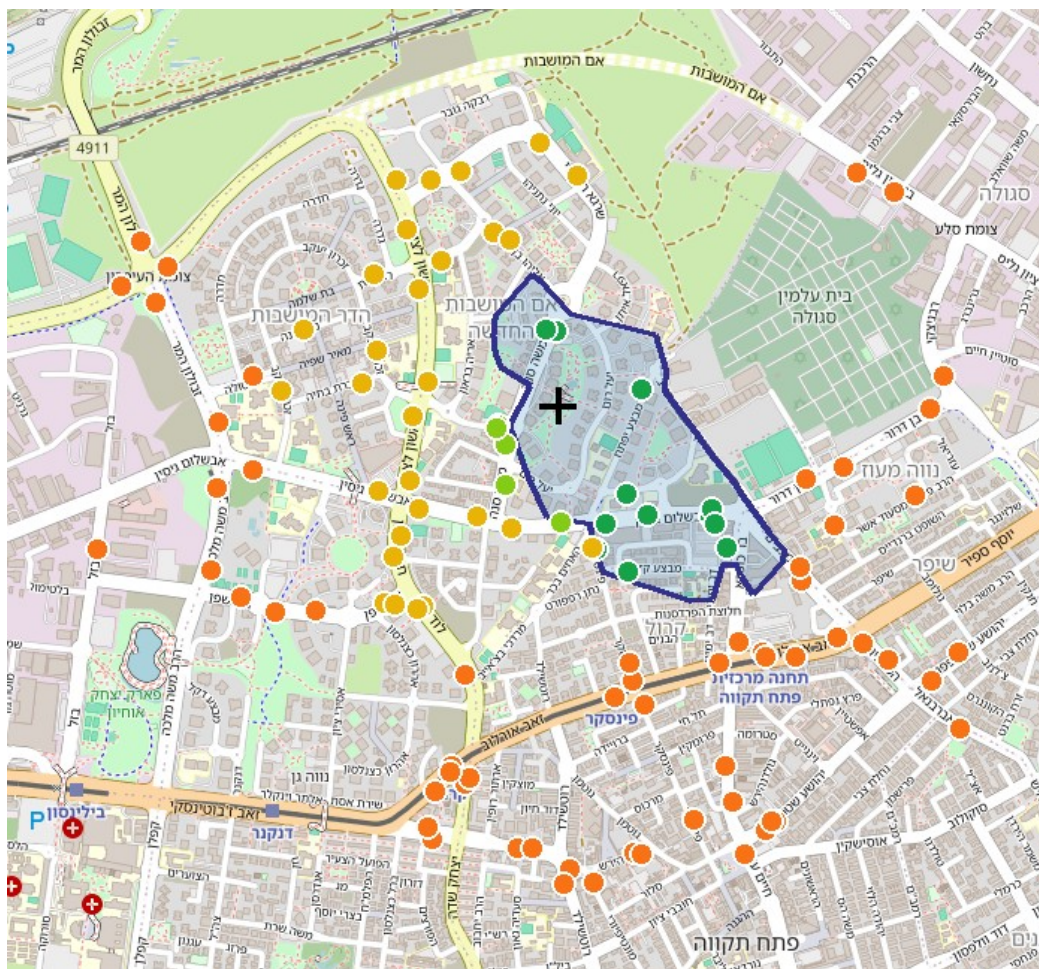
גבול כחול = האזור · + = מרכז האזור · תחנות: ירוק = בתוך האזור, ירוק בהיר = עד 5 דק' הליכה, צהוב = 5–10, כתום = 10–20 · רקע: © OpenStreetMap contributors

המצטיינים

פתח תקווה - תעשייה זעירה · פתח תקווה

הציון שלנו	ציון משרד התחבורה	שטח	קווים	הקו החזק בשיא	הנקודה הרחוקה	ממרכז האזור לתחנה
93	67	0.35 קמ"ר	193	כל 8-דק'	5 דק'	2 דק'

תחנות בתוך האזור (ליהוי המקום): מסוף משה ארנס/אבשלום גיסין · משה סנה/איסר הראל · משה סנה/איסר הראל · קונסרבטוריון/מבצע יפתח

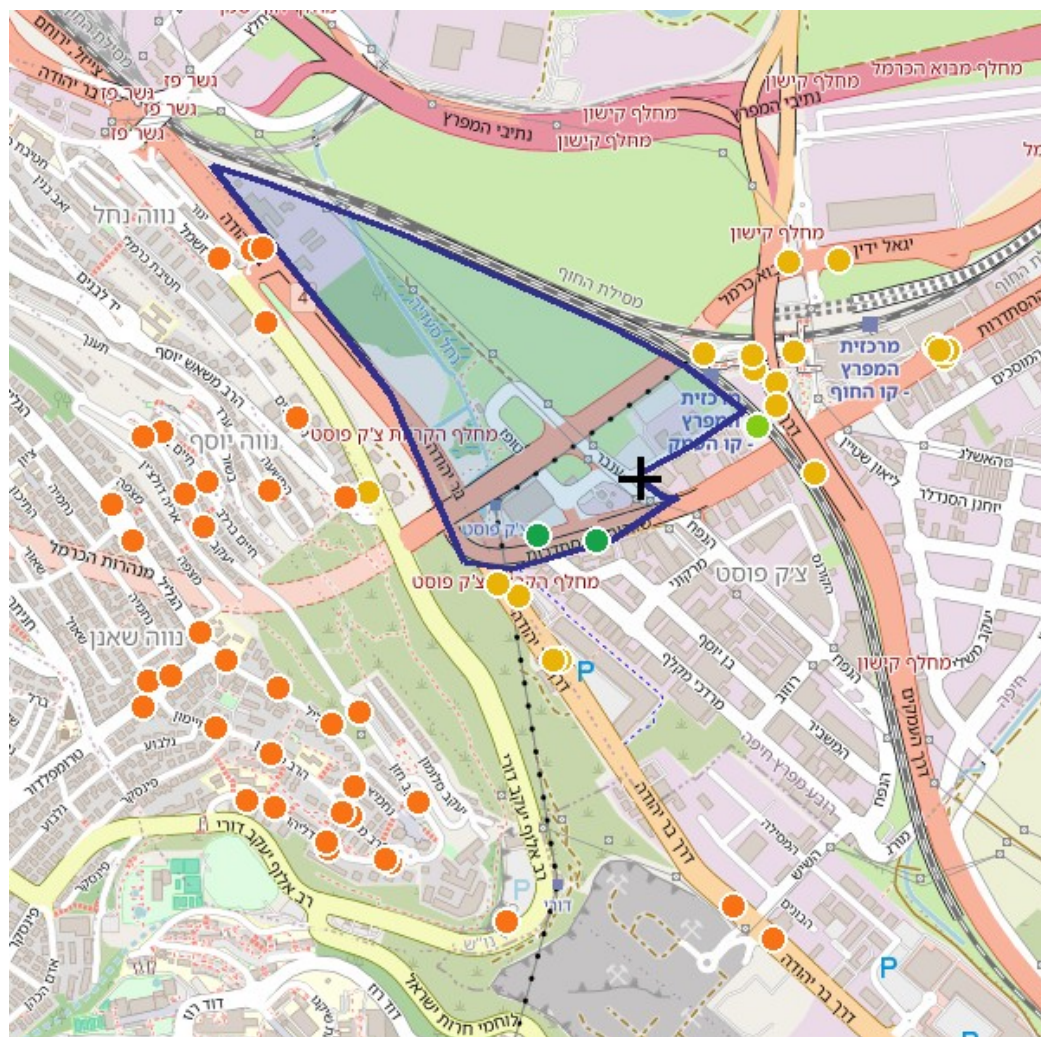


גבול כחול = האזור · + = מרכז האזור · תחנות: ירוק = בתוך האזור, ירוק בהיר = עד 5 דק' הליכה, צהוב = 5-10, כתום = 10-20 · רקע: © OpenStreetMap contributors

חיפה - א"ת על צומת הקריות · חיפה

הציון שלנו	ציון משרד התחבורה	שטח	קוויים	הקו החזק בשיא	הנקודה הרחוקה	ממרכז האזור לתחנה
92	—	0.45 קמ"ר	279	כל 1-דק'	12 דק'	3 דק'

תחנות בתוך האזור (לזיהוי המקום): ההסתדרות/צומת הקריות · שדרות ההסתדרות/צומת הקריות



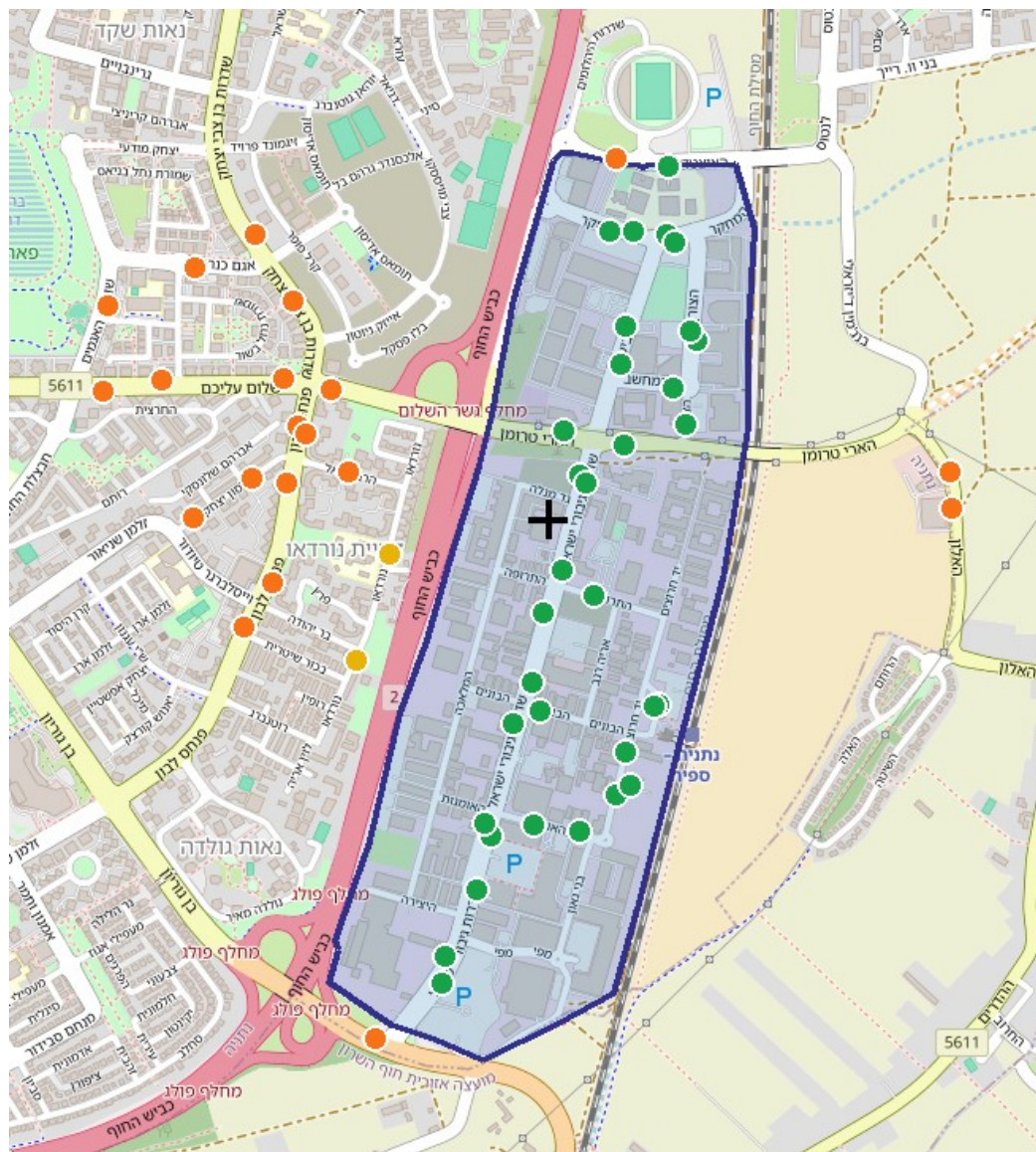
גבול כחול = האזור · + = מרכז האזור · תחנות: ירוק = בתוך האזור, ירוק בהיר = עד 5 דק' הליכה, צהוב = 5-10, כתום = 10-20 · רקע: © OpenStreetMap contributors

המצטיינים מחוץ למרכזי הערים

אזור התעשייה פולג · נתניה

הציון שלנו	ציון משרד התחבורה	שטח	קווים	הקו החזק בשיא	הנקודה הרחוקה	ממרכז האזור לתחנה
89	59	1.48 קמ"ר	106	כל 10~ דק'	9 דק'	2 דק'

תחנות בתוך האזור (לזיהוי המקום): איקאה/שדרות גיבורי ישראל · מרכז ביג/שדרות גיבורי ישראל · שדרות גיבורי ישראל/הבונים · שד. גיבורי ישראל/הבונים

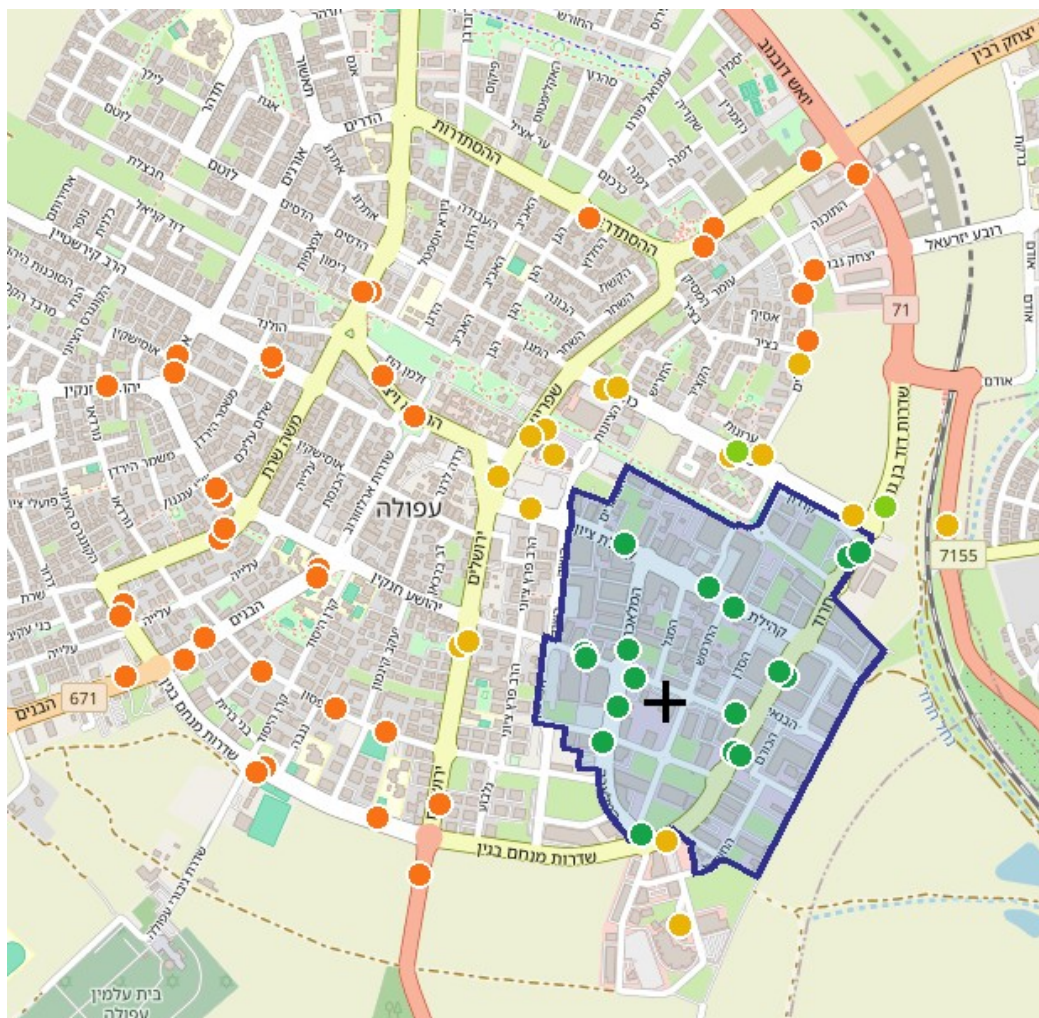


גבול כחול = האזור · + = מרכז האזור · תחנות: ירוק = בתוך האזור, ירוק בהיר = עד 5 דק' הליכה, צהוב = 5-10, כתום = 10-20 · רקע: © OpenStreetMap contributors

אזור תעשייה עפולה · עפולה

הציון שלנו	ציון משרד התחבורה	שטח	קווים	הקו החזק בשיא	הנקודה הרחוקה	ממרכז האזור לתחנה
89	—	0.54 קמ"ר	140	כל 15 דק'	5 דק'	1 דק'

תחנות בתוך האזור (לזיהוי המקום): המלאכה/הושע חנקין · משרד הפנים/שדרות מנחם בגין · קהילת ציון/המלאכה · משרד הפנים/חנקין



גבול כחול = האזור · + = מרכז האזור · תחנות: ירוק = בתוך האזור, ירוק בהיר = עד 5 דק' הליכה, צהוב = 5-10, כתום = 10-20 · רקע: © OpenStreetMap contributors

נספח ב: רשימות מלאות

אזורים בלי אף תחנה בטווח 20 דקות הליכה (6)

הרף: תחנת אוטובוס פעילה בטווח 20 דקות הליכה אמיתית מכל נקודה באזור. אזורים שהוצאו מהדירוג (בהקמה, לא פעילים, מתקנים סגורים) אינם כאן — הם בטבלה השלישית.

האזור	הרשות	מחוז	שטח	קווים	הנקודה הרחוקה	מבנים (OSM)	תחנות בסביבה
אתר לסילוק פסולת דודאים	—	דרום	2.07 קמ"ר	0	אין תחנה בטווח	0	0
בראון	קדומים	ירושלים ויו"ש	1.4 קמ"ר	0	אין תחנה בטווח	24	0
פארק תעשיות ראם	בני עיי"ש	דרום	1.14 קמ"ר	0	אין תחנה בטווח	90	0
פארק תעשיות צבאים	—	צפון	0.63 קמ"ר	0	אין תחנה בטווח	31	0
עידן	עידן	דרום	0.09 קמ"ר	0	אין תחנה בטווח	1	0
חצבה	חצבה	דרום	0.05 קמ"ר	0	אין תחנה בטווח	0	0

אזורים בלי אף יציאת אוטובוס שימושית בשעות השיא (9)

יש בהם תחנה בטווח, אבל אף קו לא נכנס בשיא הבוקר ולא יוצא בשיא אחר הצהריים (קווי תלמידים ולילה אינם נספרים).

האזור	הרשות	מחוז	שטח	קווים	הנקודה הרחוקה	מבנים (OSM)	תחנות בסביבה
אתר לסילוק פסולת דודאים	—	דרום	2.07 קמ"ר	0	אין תחנה בטווח	0	0
מעלה-ירושלים	ירושלים	ירושלים	1.41 קמ"ר	0	23 דק'	18	23
בראון	קדומים	ירושלים ויו"ש	1.4 קמ"ר	0	אין תחנה בטווח	24	0
פארק תעשיות ראם	בני עיי"ש	דרום	1.14 קמ"ר	0	אין תחנה בטווח	90	0
חח"ן	זכרון יעקב	צפון	0.99 קמ"ר	0	57 דק'	0	5
פארק תעשיות צבאים	—	צפון	0.63 קמ"ר	0	אין תחנה בטווח	31	0
פארק תעשיות רותם	תמר	דרום	0.24 קמ"ר	0	24 דק'	0	2
עידן	עידן	דרום	0.09 קמ"ר	0	אין תחנה בטווח	1	0
חצבה	חצבה	דרום	0.05 קמ"ר	0	אין תחנה בטווח	0	0

אזורים שהוצאו מהדירוג, ולמה

ביד, אחרי בדיקה (איריס דור-און ומקורות פתוחים): 5 אזורים. אוטומטית, לפי ספירת מבנים ב-OpenStreetMap ("טרם נבנה" — בלי מבנים ובלי סימני חיים): 7 אזורים.

עוד 52 אזורים מסומנים בבדיקת המבנים "בנוי חלקית" (מעט מבנים ממופים, אבל תחנות בפנים, רשת כבישים או עסקים). הם נשארים בדירוג: הסימון משקף בעיקר מיפוי חלקי של מבנים ב-OpenStreetMap, שחלש יותר ביישובים ערביים ובפארקים עם מבנים גדולים ומעטים — לא סטטוס בנייה. ביניהם: תע"ש רמת השרון, נשר רמלה, מודיעים, אשדוד צפון חדש, עידן הנגב דרום, אתר לסילוק פסולת דודאים, ירוחם, מעלה-ירושלים.

האזור	הסיבה	המקור
רמת בקע	בהקמה — מתחם אלביט (תעש לשעבר) בבנייה, טרם מאוכלס	כלכליסט, תוכנית 621-0479709; איריס 02.09
שדה תעופה עובדה	לא פעיל — שדה התעופה נסגר לטיסות אזרחיות	איריס 02.09
שער הירדן	תוכנית שלא מומשה — אזור התעשייה המשותף עם ירדן תקוע שנים; אין מבנים (OSM: 0)	ויקיפדיה; מעריב 2025; בדיקת מבנים
אשדוד צפון חדש	שטח הרחבה מתוכנן (פארק עוגנים, 2,500 דונם) — לפי הפרסומים טרם מאוכלס; ממתינ לאישור איריס	אשדוד נט, מינהלת אזורי תעשייה אשדוד
ממ"ג שורק	מתקן סגור (המרכז למחקר גרעיני) — הסעות מאורגנות, לא אזור תעשייה ציבורי	מהות המתקן

מבנים (OSM)	סטטוס	שטח	הרשות	האזור
0	טרם נבנה	14.29 קמ"ר	—	רמת בקע
0	טרם נבנה	2.5 קמ"ר	חבל אילות	שדה תעופה עובדה
4	טרם נבנה	2.05 קמ"ר	יבנה	ממ"ג שורק
0	טרם נבנה	0.74 קמ"ר	—	עברונה
0	טרם נבנה	0.67 קמ"ר	עפולה	עפולה ותמל
7	טרם נבנה	0.59 קמ"ר	מעלה עמוס	מעלה-עמוס
0	טרם נבנה	0.39 קמ"ר	תל שבע	תל שבע

נספח: איך לאמת כל מספר

כל אזור שמופיע בדו"ח ניתן לפתיחה באתר: הציון, רכיביו, רשימת הקווים המלאה עם לוחות הזמנים, והמפה. הדו"ח נבנה אוטומטית מאותם קבצים שהאתר קורא.

נוסחה 02.09.2026 · GTFS 2026-09-02 · הדו"ח חושב 02.09.2026 14:20 (שעון ישראל)